

蒙特卡洛-统计可靠性驱动

真实论文截图 + 图形类型 + 章节任务 + 复刻边界。用于检查表达效果，不代表最终结构选择。

章节路线

B01 随机试验设计与可复现协议

B02 贯通概率与置信区间

B03 临界阈值自适应搜索

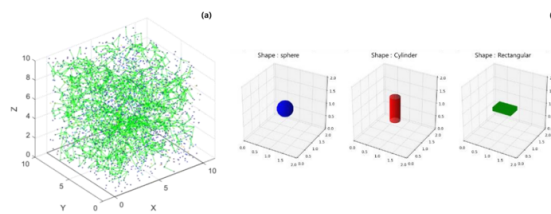
B04 有限尺寸与收敛分析

B05 敏感性、对照与鲁棒性

B06 独立验证、误差分解与局限

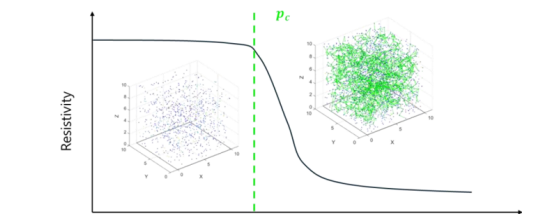
边界: 仅引用表达逻辑与图形语法。不得复制论文数据点、配色和版式。

F01 三维随机微结构图



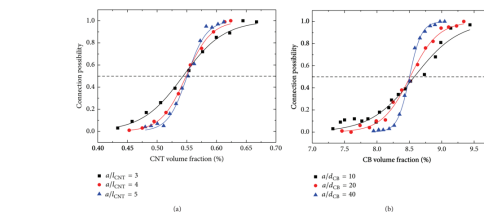
P15 | Figure 2 | PDF第6页 | 匹配:PASS

F15 最终方法总览图



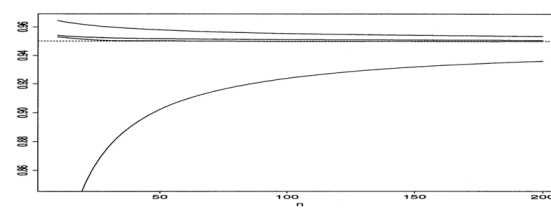
P15 | Figure 1 | PDF第3页 | 匹配:PARTIAL

F06 概率-体积分数曲线



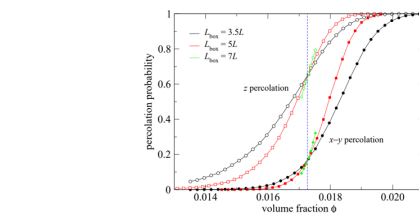
P08 | Figure 2 | PDF第4页 | 匹配:PASS

F07 置信区间和收敛曲线



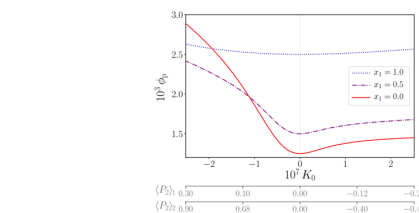
P12 | Figure 6 | PDF第10页 | 匹配:PASS

F08 临界区间放大图



P06 | Figure 1 | PDF第5页 | 匹配:PARTIAL

F09 参数敏感性图

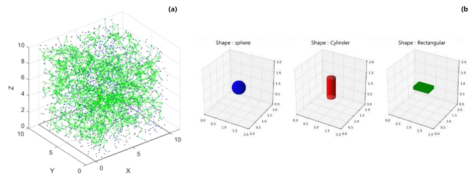


P06 | Figure 4 | PDF第8页 | 匹配:PASS

科研绘图样例总览

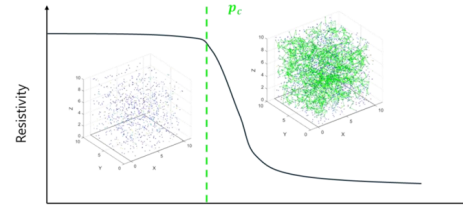
以下图形均来自 sci-obs 现有派生证据；PASS表示直接匹配，PARTIAL表示仅可借鉴表达逻辑，FAIL表示没有合规源图。

F01 三维随机微结构图



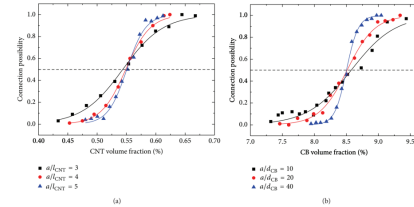
P15 | Figure 2 | PDF第6页 | 匹配:PASS

F15 最终方法总览图



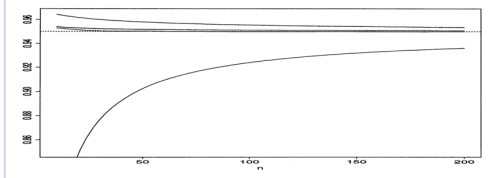
P15 | Figure 1 | PDF第3页 | 匹配:PARTIAL

F06 概率-体积分数曲线



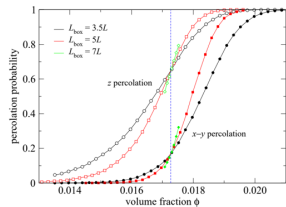
P08 | Figure 2 | PDF第4页 | 匹配:PASS

F07 置信区间和收敛曲线



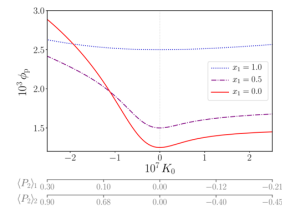
P12 | Figure 6 | PDF第10页 | 匹配:PASS

F08 临界区间放大图



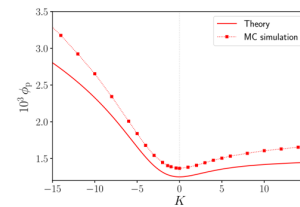
P06 | Figure 1 | PDF第5页 | 匹配:PARTIAL

F09 参数敏感性图



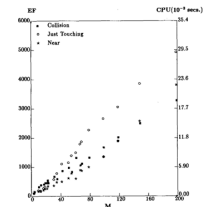
P06 | Figure 4 | PDF第8页 | 匹配:PASS

F12 模型对照或消融图



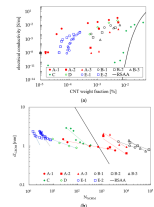
P06 | Figure 3 | PDF第7页 | 匹配:PASS

F13 计算复杂度和加速比图



P10 | Figure 4 | PDF第8页 | 匹配:PASS

F14 验证和误差图



P11 | Figure 9 | PDF第14页 | 匹配:PASS

随机试验设计与可复现协议

本节论证任务

定义样本空间、参数网格、随机种子、系统尺寸、重复次数和停止规则。

公式与形式化定义

- 随机变量与贯通指示函数
- 样本量/停止条件

数据与输入

- 参数网格
- 种子表
- 系统尺寸
- 试验批次

验证与复核

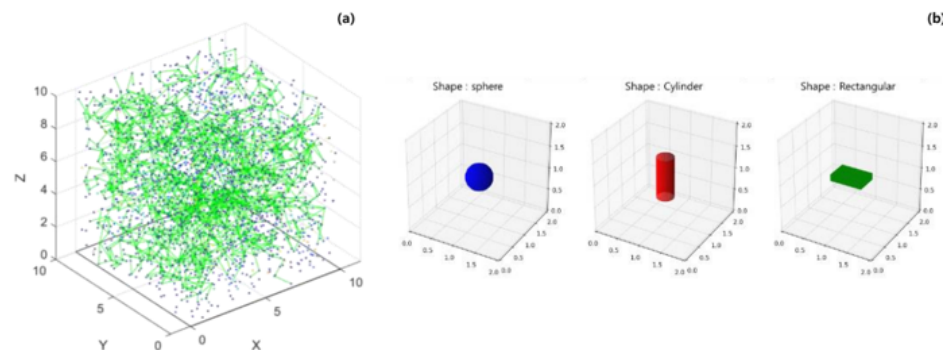
- 种子可复现
- 抽样独立性
- 输入分布审计

完成门槛与论文支撑

- 任何统计结果可追溯到批次、参数和种子
- 论文支撑: P03、P05、P13

推荐科研图样例

F01 三维随机微结构图

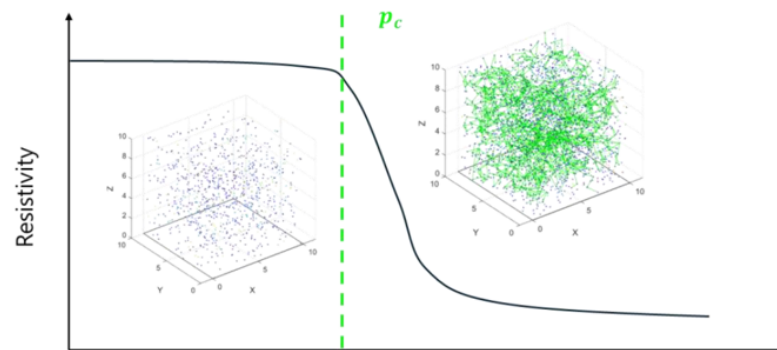


P15 | Figure 2 | PDF第6页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 三维微结构直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F15 最终方法总览图



P15 | Figure 1 | PDF第3页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 是渗流概念总览, 不是完整方法流水线

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

贯通概率与置信区间

本节论证任务

同时报告点估计和覆盖性质明确的区间，避免只给平滑曲线。

公式与形式化定义

- $p_{\text{hat}} = k/n$
- Wilson或等价稳健区间
- 区间宽度/覆盖率

数据与输入

- 成功次数k
- 样本量n
- 名义置信水平

验证与复核

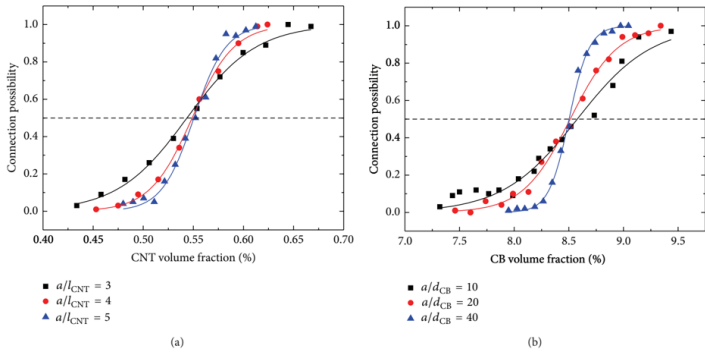
- 覆盖率模拟
- 极端概率稳定性
- 不同区间方法对照

完成门槛与论文支撑

- 每个概率点都有样本量和置信区间
- 论文支撑: P05、P12、P13

推荐科研图样例

F06 概率-体积分数曲线

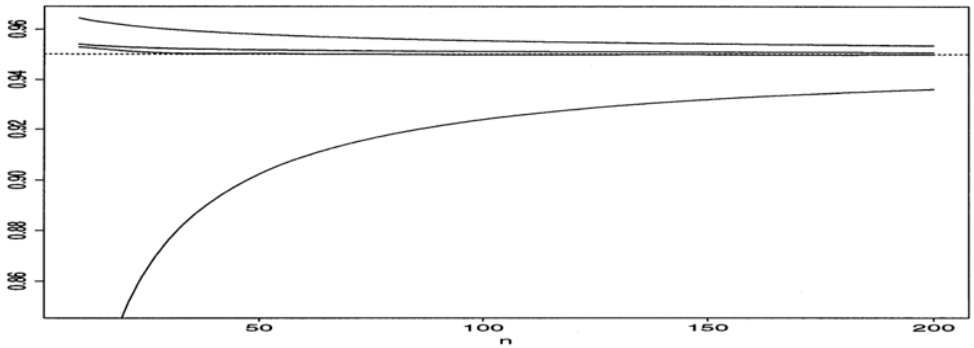


P08 | Figure 2 | PDF第4页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 概率-体积分数曲线直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F07 置信区间和收敛曲线



P12 | Figure 6 | PDF第10页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 置信区间覆盖率/收敛曲线直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

临界阈值自适应搜索

本节论证任务

围绕50%贯通概率进行粗扫、加密和插值，并传播统计不确定性。

公式与形式化定义

- 阈值目标 $p(\phi_c)=0.5$
- 二分/单调插值更新
- 阈值区间传播

数据与输入

- 粗网格结果
- 加密点
- 搜索历史
- 区间上下界

验证与复核

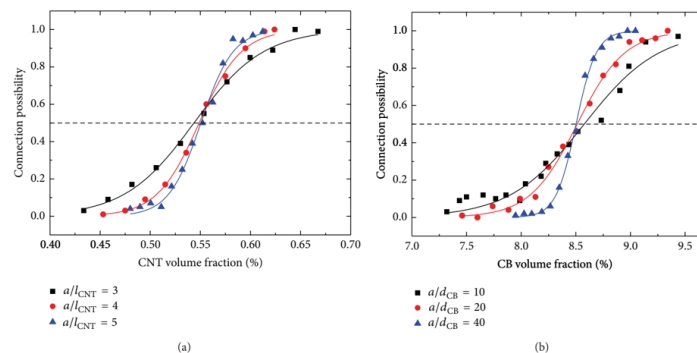
- 单调性检查
- 不同初始网格复算
- 阈值区间覆盖

完成门槛与论文支撑

- 阈值点、搜索轨迹和不确定区间均可复核
- 论文支撑: P03、P05、P06

推荐科研图样例

F06 概率-体积分数曲线

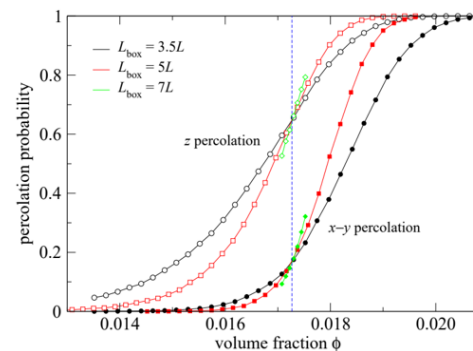


P08 | Figure 2 | PDF第4页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 概率-体积分数曲线直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F08 临界区间放大图



P06 | Figure 1 | PDF第5页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 有阈值交叉，但不是局部临界区间放大图

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

有限尺寸与收敛分析

本节论证任务

区分样本量误差、系统尺寸效应和随机种子波动。

公式与形式化定义

- 有限尺寸标度关系
- 收敛误差或稳定性指标

数据与输入

- 多系统尺寸结果
- 多样本量结果
- 多种子结果

验证与复核

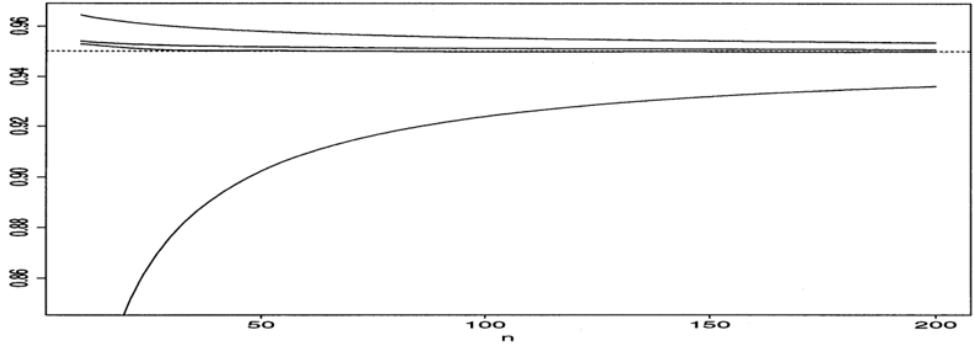
- 尺寸外推
- 收敛曲线
- 留出种子复算

完成门槛与论文支撑

- 主要结论在预设尺寸和重复数范围内稳定
- 论文支撑: P05、P06、P12

推荐科研图样例

F07 置信区间和收敛曲线

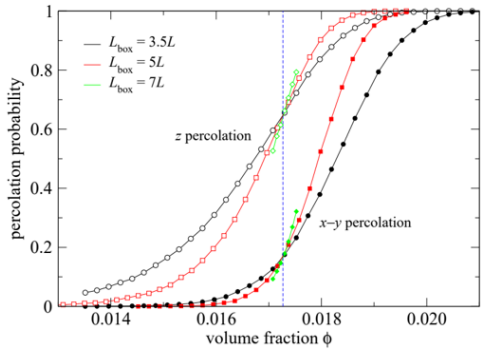


P12 | Figure 6 | PDF第10页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 置信区间覆盖率/收敛曲线直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F08 临界区间放大图



P06 | Figure 1 | PDF第5页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 有阈值交叉, 但不是局部临界区间放大图

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

敏感性、对照与鲁棒性

本节论证任务

解释几何、接触、边界和搜索设置如何影响概率曲线与阈值。

公式与形式化定义

- 局部/全局敏感性指标

- 模型差异或效应量

数据与输入

- 参数扰动试验

- 模型对照

- 消融配置

验证与复核

- 排序稳定性

- 交互效应检查

- 消融复算

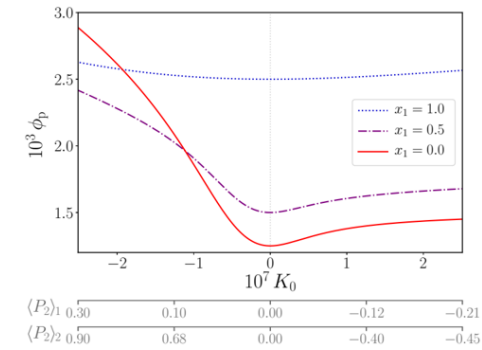
完成门槛与论文支撑

- 关键参数影响方向和不确定性可解释

- 论文支撑: P03、P06、P15

推荐科研图样例

F09 参数敏感性图

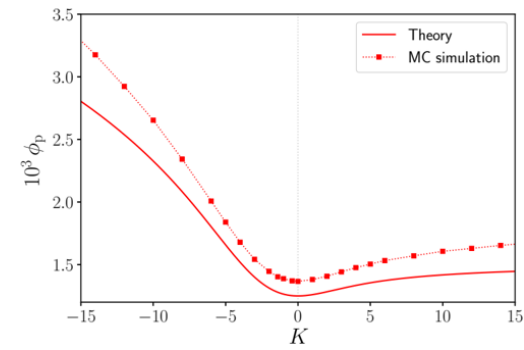


P06 | Figure 4 | PDF第8页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 参数敏感性曲线直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F12 模型对照或消融图



P06 | Figure 3 | PDF第7页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 理论与 Monte Carlo 直接对照

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

独立验证、误差分解与局限

本节论证任务

用独立实现或留出试验复核结论，并分解统计、几何和模型误差。

公式与形式化定义

- 误差分解
- 一致性/偏差指标

数据与输入

- 独立复算
- 参考结果
- 失败案例

验证与复核

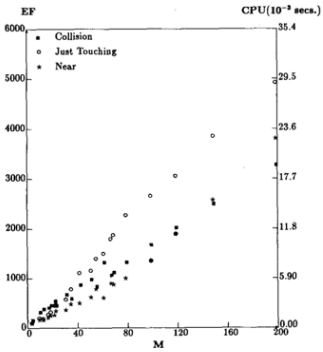
- 独立实现对照
- 误差来源归因
- 停止规则审计

完成门槛与论文支撑

- 误差来源、停止依据和不可外推范围明确
- 论文支撑: P12、P13、P15

推荐科研图样例

F13 计算复杂度和加速比图

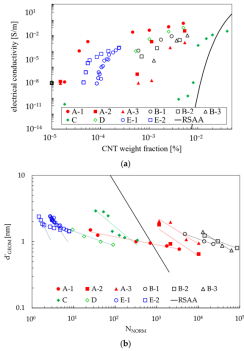


P10 | Figure 4 | PDF第8页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 规模-计算量/CPU 时间关系直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F14 验证和误差图



P11 | Figure 9 | PDF第14页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 外部实验/模型误差对照直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘